VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Typografie a publikování – 3. projekt

Tabulky a obrázky

7. dubna 2026 Jan Černoch

1 Úvodní strana

Název práce umístěte do zlatého řezu a nezapomeňte uvést *dnešní* (today) datum a vaše jméno a přijímení.

2 Tabulky

Pro sázení tabulek můžeme použít buď prostředí `tabbing` nebo prostředí `tabular`.

2.1 Prostředí `tabbing`

Při použití `tabbing` vypadá tabulka následovně:

Ovoce	**Množství**	**Jednotka**	**Cena za jedn.**	**Cena celková**
Jablka	3	kg	25,90 Kč	77,70 Kč
Hrušky	2,5	kg	27,40 Kč	68,50 Kč
Vodní melouny	1	kus	36, – Kč	36, – Kč

Toto prostředí se dá také použít pro sázení algoritmů, ovšem vhodnější je použít prostředí `algorithm` nebo `algorithm2e` (viz sekce 3).

2.2 Prostředí `tabular`

Další možností, jak vytvořit tabulku, je použít prostředí `tabular`. Tabulky pak budou vypadat takto[1]:

	Cena	
Měna	**Nákup**	**Prodej**
EUR	24,45	25,93
GBP	29,56	29,83
USD	21,09	22,12

Tabulka 1: Tabulka kurzů k dnešnímu dni

A	$\neg A$
P	N
O	O
X	X
N	P

$A \wedge B$		B			
		P	**O**	**X**	**N**
A	**P**	P	O	X	N
	O	O	O	N	N
	X	X	N	X	N
	N	N	N	N	N

$A \vee B$		B			
		P	**O**	**X**	**N**
A	**P**	P	P	P	P
	O	P	O	P	O
	X	P	P	X	X
	N	P	O	X	N

$A \rightarrow B$		B			
		P	**O**	**X**	**N**
A	**P**	P	O	X	N
	O	P	O	P	O
	X	P	P	X	X
	N	P	P	P	P

Tabulka 2: Protože Kleeneho trojhodnotová logina už je „zastaralá“, uvádíme se zde příklad čtyřhodnotové logiky

[1] Kdyby byl problem s `cline`, zkuste se podívat třeba sem: http://www.abclinuxu.cz/tex/poradna/show/325037.

3 Algoritmy

Pokud budeme chtít vysázet algoritmus, můžeme použít prostředí `algorithm`[2] nebo `algorithm2e`[3]. Příklad použití prostředí `algorithm2e` viz Algoritmus 1.

Algorithm 1: FASTSLAM

Input: (X_{t-1}, u_t, z_t)
Output: X_t

$\overline{X_t} = X_t = 0$
for $k = 1$ to M **do**
    $x_t^{[k]} = \textit{sample_motion_model}(u_t, x_{t-1}^{[k]})$
    $\omega_t^{[k]} = \textit{measurement_model}(z_t, x_t^{[k]}, m_{t-1})$
    $m_t^{[k]} = \textit{updated_occupancy_grid}(z_t, x_t^{[k]}, m_{t-1}^{[k]})$
    $\overline{X_t} = \overline{X_t} + \langle x_x^{[m]}, \omega_t^{[m]} \rangle$
end for
for $k = 1$ to M **do**
    draw i with probability $\approx \omega_t^{[i]}$
    add $\langle x_x^{[k]}, m_t^{[k]} \rangle$ to X_t
end for
return X_t

4 Obrázky

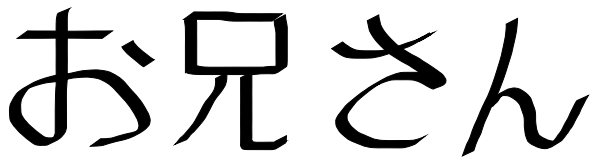
Do našich článků můžeme samozřejmě vkládat obrázky. Pokud je obrázkem fotografie, můžeme klidně použít bitmapový soubor. Pokud by to ale mělo být nějaké schéma nebo něco podobného, je dobrým zvykem takovýto obrázek vytvořit vektorově.



Obrázek 1: Malý Etiopánek a jeho bratříček

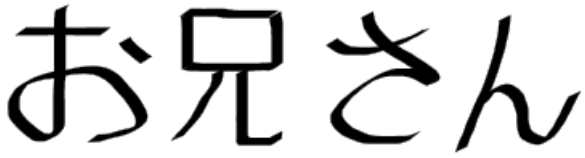
[2] http://ftp.cstug.cz/pub/tex/CTAN/macros/latex/contrib/algorithms/algorithms.pdf.
[3] http://ftp.cstug.cz/pub/tex/CTAN/macros/latex/contrib/algorithm2e/doc/algorithm2e.pdf.

Rozdíl mezi vektorovým . . .



Obrázek 2: Vektorový obrázek

. . . a bitmapovým obrázkem

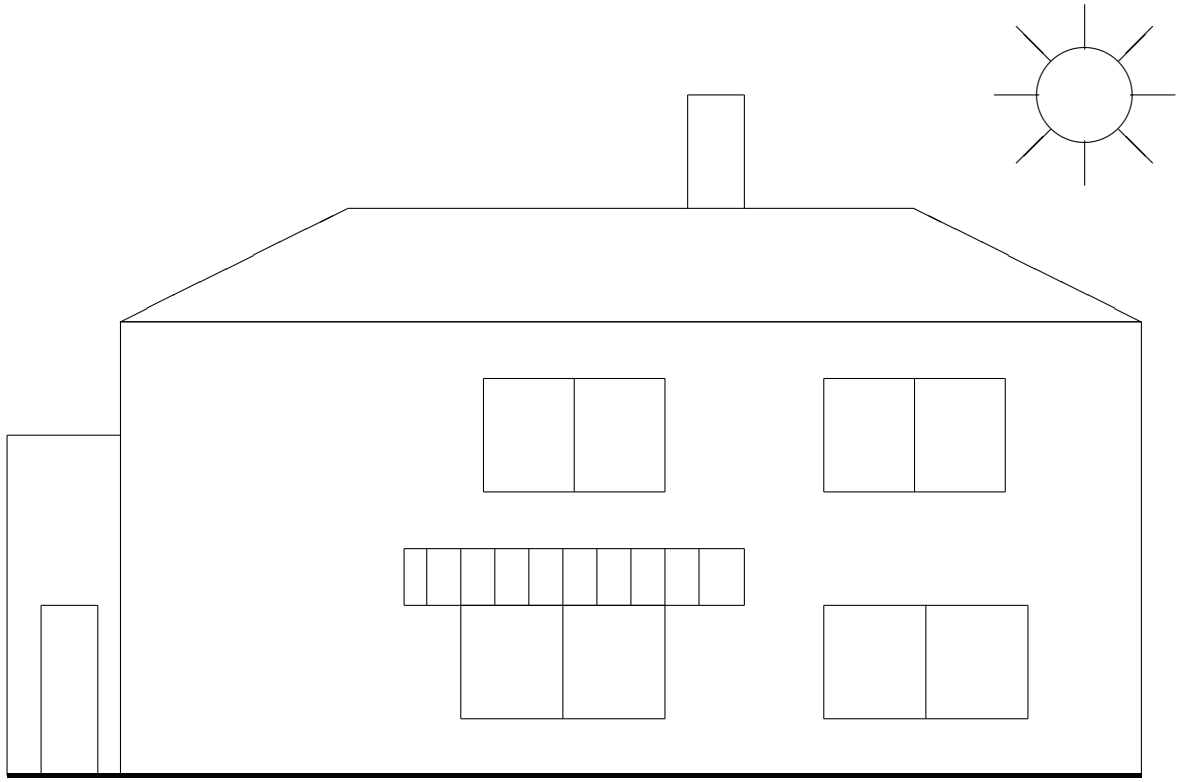


Obrázek 3: Bitmapový obrázek

se projeví například při zvětšení.

Odkazy (nejen ty) na obrázky 1, 2 a 3, na tabulky 1 a 2 a také na algoritmus 1 jsou udělány pomocí křížových odkazů. Pak je ovšem potřeba zdrojový soubor přeložit dvakrát.

Vektorové obrázky lze vytvořit i přímo v LaTeXu, například pomocí prostředí `picture`.



Obrázek 4: Schematické znázornění mého domova vytvořené v prostředí picture